Лабораторная работа №6. Обмен сообщениями между процессами в MPI.

1. Схема обмена и назначение тегов
   В работе реализованы три сценария:

   Базовый обмен (0 ↔ 1): Процесс 0 отправляет строку Hello from Rank 0! процессу 1 с тегом TAG_MESSAGE = 100. Процесс 1 принимает её, выводит на экран и отправляет обратно строку Message received с тегом TAG_REPLY = 200.

   Мультипроцессный обмен (0 ↔ все): Процесс 0 в цикле отправляет сообщения всем процессам с рангом r > 0 (тег 100) и затем собирает от них подтверждения (тег 200).

   Бенчмарк (0 ↔ 1): Измерение времени обмена сообщениями разного размера с тегом TAG_TEST = 300.

Направление	Отправитель	Получатель	Тег	Сообщение
Туда (->)	Процесс 0	Процесс 1	TAG_MESSAGE (100)	"Hello from Rank 0!"
Обратно (<-)	Процесс 1	Процесс 0	TAG_REPLY (200)	"Message received"

2. Компиляция: mpicc point_to_point.c -o point_to_point.exe
   Запуск (базовый обмен и бенчмарк): mpiexec -n 2 ./point_to_point.exe
   Запуск (мультипроцессный): mpiexec -n 4 ./point_to_point.exe (аналогично для -n 8)

3. Результаты проверки базового обмена:

Запуск	Число процессов	Сообщение принято?	Ответ получен?	Программа завершилась?
1	2	Да	Да	Да
2	4	Да	Да	Да
3	8	Да	Да	Да

   Программа корректно отработала на 2, 4 и 8 процессах. Во всех запусках процесс 1 (и другие) принимал сообщение, а процесс 0 получал ответ. Зависаний и ошибок не зафиксировано.

4. Результаты мультипроцессного обмена:

Число процессов P	Число отправленных сообщений	Число полученных ответов	Все ответы получены?
2	1	1	Да
4	3	3	Да
8	7	7	Да

   При P=2 было отправлено 1 сообщение и получен 1 ответ. При P=4 — 3 сообщения и 3 ответа. При P=8 — 7 сообщений и 7 ответов. Все ответы успешно получены, каждый рабочий процесс идентифицировал себя через MPI_Comm_rank.

5. Результаты измерения времени

Размер сообщения, байт	Число повторений	Среднее время обмена (туда-обратно), с
1	100	0.000001
1024	100	0.000001
65536	100	0.000007
1048576	100	0.000078

   С ростом размера сообщения время обмена растёт: для 1 байта оно минимально, а для 1 МБ (1048576 байт) достигает 0.000078 с на одно сообщение (туда-обратно). Это показывает, что накладные расходы на передачу малых данных почти не зависят от размера (фиксированные затраты на сетевые протоколы), но при больших объёмах начинает сказываться пропускная способность.

6. Вывод:
   В MPI процессы адресуются с помощью рангов (целых чисел от 0 до size-1 в рамках коммуникатора MPI_COMM_WORLD). Ранг отправителя и получателя явно указывается в функциях MPI_Send и MPI_Recv. Теги сообщений (TAG_MESSAGE, TAG_REPLY) позволяют различать разные типы сообщений от одного и того же отправителя, что предотвращает путаницу данных. Точечный обмен Send/Recv является блокирующим. Важно продумывать последовательность обменов: если оба процесса сначала вызовут Recv, возникнет взаимная блокировка (deadlock). Надежная схема для двух процессов — когда один сначала отправляет, а другой принимает.